

進捗報告

M1 TANG YU

2026 年 7 月 13 日

調査目的と範囲

SNN に導入する生理学的制約の根拠を明確にするため、既存の生理実験で報告されている網膜内機構の定量値を整理する。ヒトの視細胞・RGC トポグラフィ [1, 2, 4], マカクの H1 応答および双極細胞経路 [12, 13, 14], ならびにマーモセット RGC データ [10] を対象とし、各値の測定対象・条件・モデルへの直接写像の可否を区別してまとめた。

機構／数値名	具体数値	所属物種	参考文献
視細胞・RGC の空間トポグラフィ	cone の中心窩ピーク密度は平均 199,000 cones/mm ² (100,000–324,000), 総数は平均 4.6 百万 (4.08–5.29 百万)。RGC 総数は 0.7–1.5 百万; midget RGC RF 中心密度は偏心度依存であり, 中心窩値は Watson 式で 33,163 deg ⁻²	ヒト	Curcio et al., 1990 [1]; Curcio and Allen, 1990 [2]; Watson, 2014 [4]
H1 受容野の空間尺度・時間フィルタ	combined RF 径は 4 mm 偏心で 122 μ m, 11 mm 偏心で 309 μ m。時間応答の準線形 fit では, τ_1 は 1,000 td で 3–5 ms, 10 td で 30–50 ms, τ_2 は約 4–5 ms; 10° 刺激で共鳴は約 40 Hz。いずれも刺激・順応依存の fit 定数であり, コードの単一 H1 τ ではない	マカク	Packer and Dacey, 2002 [12]; Smith et al., 2001 [13]
双極細胞の sustained / transient 動態	集約 BC state に直接対応する共通の sustained / transient τ は未報告。元の形態学論文は時間応答を測定していない。macaque patch-clamp は magnocellular 経路 BC に Nav / Cav / HCN 電流が選択的に存在することを示すが, 単一の光応答 τ は与えない	マカク	Puthussery et al., 2013 [14]
RGC の時間応答・spike 精度	M-cell dynamics と spike 精度の報告あり; 単一特定数に相当する値は要確認	マカク	Benardete et al., 1999 [8]; Uzzell et al., 2004 [9]
RGC 参照データ (標本数)	摘出網膜 2 標本; naturalistic movie, 白色雑音, 反転 grating を収録	マーモセット	Sridhar et al., 2025 [10]
cone–H1 局所接続数	各 cone は網膜全域で約 3–5 個の H1, および 3–5 個の H2 と接続	マカク	Wässle et al., 1989 [11]
H1 受容野径と偏心度	combined RF diameter は 4 mm 偏心で 122 μ m, 11 mm 偏心で 309 μ m; 約 80% は狭い中心と広く浅い成分で記述	マカク	Packer and Dacey, 2002 [12]
M/P 中心尺度と周辺利得	M center radius は隣接 P の約 2 倍; M/P とも surround/center integrated gain 比は平均 0.55; M contrast gain は P の約 6 倍	マカク	Croner and Kaplan, 1995 [15]
ON/OFF の空間・時間非対称	ヒト dendritic diameter の ON/OFF 比は midget 1.5 $\pm$ 0.3, parasol 1.3 $\pm$ 0.1; マカク parasol ON RF は約 20% 大きく, TTP 等は 10–20% 短い	ヒト／マカク	Dacey and Petersen, 1992 [3]; Chichilnisky and Kalmar, 2002 [16]
midget 時間応答の偏心度依存	STA TTP は foveal 67 $\pm$ 6 ms, central 53 $\pm$ 6 ms, peripheral 37 $\pm$ 4 ms; biphasic index は 0.33, 0.30, 0.51 付近	マカク	Sinha et al., 2017 [17]
midget/parasol の局所収束	foveal midget は 1 cone private line; 典型的記録部位で midget center は約 1–3 bipolar, parasol center は少なくとも約 30 bipolar を収束	マカク	Calkins et al., 1994 [18]; Manookin et al., 2018 [19]
ヒト midget/parasol 機能順序	parasol は midget より時間 RF が狭く biphasic, 空間 RF が広く, response threshold が低い; ON は OFF より広く低閾値	ヒト	Soto et al., 2020 [20]
parasol spike 精度	強い高 contrast 刺激下で trial 間 spike-time variability は最小約 1 ms; spike count は sub-Poisson	マカク	Uzzell and Chichilnisky, 2004 [9]
自然視における微小眼球運動	動的自然場面で microsaccade rate は平均 0.77 s ⁻¹ (0.5–1.1 s ⁻¹); 典型的 fixation は約 400 ms	ヒト	Roberts et al., 2013 [21]

参考文献

- [1] C. A. Curcio et al., “Human photoreceptor topography,” *Journal of Comparative Neurology*, 1990. <https://doi.org/10.1002/cne.902920402>.
- [2] C. A. Curcio and K. A. Allen, “Topography of ganglion cells in human retina,” *Journal of Comparative Neurology*, 1990. <https://doi.org/10.1002/cne.903000103>.
- [3] D. M. Dacey and M. R. Petersen, “Dendritic field size and morphology of midget and parasol ganglion cells of the human retina,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 1992. <https://doi.org/10.1073/pnas.89.20.9666>.
- [4] A. B. Watson, “A formula for human retinal ganglion cell receptive field density as a function of visual field location,” *Journal of Vision*, 2014. <https://doi.org/10.1167/14.7.15>.
- [5] J. Verweij et al., “Horizontal cells feed back to cones by shifting the cone calcium-current activation range,” *Vision Research*, 1996. [https://doi.org/10.1016/S0042-6989\(96\)00142-3](https://doi.org/10.1016/S0042-6989(96)00142-3).
- [6] B. B. Boycott and H. Wässle, “Cone bipolar cells and cone synapses in the primate retina,” *Visual Neuroscience*, 1991. <https://doi.org/10.1017/S0952523800010932>.
- [7] J. M. Hopkins and B. B. Boycott, “The cone synapses of cone bipolar cells of primate retina,” *Journal of Neurocytology*, 1997. <https://doi.org/10.1023/A:1018504718282>.
- [8] E. A. Benardete and E. Kaplan, “The dynamics of primate M retinal ganglion cells,” *Visual Neuroscience*, 1999. <https://doi.org/10.1017/S0952523899162151>.
- [9] V. J. Uzzell and E. J. Chichilnisky, “Precision of spike trains in primate retinal ganglion cells,” *Journal of Neurophysiology*, 2004. <https://doi.org/10.1152/jn.01171.2003>.
- [10] S. Sridhar and T. Gollisch, “Dataset — Marmoset retinal ganglion cell responses to naturalistic movies and spatiotemporal white noise,” G-Node, 2025. <https://doi.org/10.12751/g-node.t43ph1>.
- [11] H. Wässle, B. B. Boycott, and J. Röhrenbeck, “Horizontal cells in the monkey retina: cone connections and dendritic network,” *European Journal of Neuroscience*, 1989. <https://doi.org/10.1111/j.1460-9568.1989.tb00350.x>.
- [12] O. S. Packer and D. M. Dacey, “Receptive field structure of H1 horizontal cells in macaque monkey retina,” *Journal of Vision*, 2002. <https://doi.org/10.1167/2.4.1>.
- [13] V. C. Smith, J. Pokorny, B. B. Lee, and D. M. Dacey, “Primate horizontal cell dynamics: an analysis of sensitivity regulation in the outer retina,” *Journal of Neurophysiology*, 85:545–558, 2001. <https://doi.org/10.1152/jn.2001.85.2.545>.
- [14] T. Puthussery, S. Venkataramani, J. Gayet-Primo, R. G. Smith, and W. R. Taylor, “Nav1.1 channels in axon initial segments of bipolar cells augment input to magnocellular visual pathways in the primate retina,” *Journal of Neuroscience*, 33:16045–16059, 2013. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1249-13.2013>.
- [15] L. J. Croner and E. Kaplan, “Receptive fields of P and M ganglion cells across the primate retina,” *Vision Research*, 1995. [https://doi.org/10.1016/0042-6989\(94\)E0066-T](https://doi.org/10.1016/0042-6989(94)E0066-T).
- [16] E. J. Chichilnisky and R. S. Kalmar, “Functional asymmetries in ON and OFF ganglion cells of primate retina,” *Journal of Neuroscience*, 2002. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.22-07-02737.2002>.
- [17] R. Sinha et al., “Cellular and circuit mechanisms shaping the perceptual properties of the primate fovea,” *Cell*, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.01.005>.
- [18] D. J. Calkins et al., “M and L cones in macaque fovea connect to midget ganglion cells by different numbers of excitatory synapses,” *Nature*, 1994. <https://doi.org/10.1038/371070a0>.
- [19] M. B. Manookin, S. S. Patterson, and C. M. Linehan, “Neural mechanisms mediating motion sensitivity in parasol ganglion cells of the primate retina,” *Neuron*, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.02.006>.
- [20] F. Soto et al., “Efficient coding by midget and parasol ganglion cells in the human retina,” *Neuron*, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.05.030>.
- [21] J. A. Roberts, G. Wallis, and M. Breakspear, “Fixational eye movements during viewing of dynamic natural scenes,” *Frontiers in Psychology*, 2013. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00797>.